Zentrum für Hormon- und Stoffwechselerkrankungen

endokrinologikum

Fachärztin für Innere Medizin und Endokrinologie
Dr. med. Ariane Melzer[1,5]

Facharzt für Innere Medizin[2], Endokrinologie[3] und Andrologie[3]
Prof. Dr. med. Johannes Hensen

Fachärztinnen für Innere Medizin[2], Endokrinologie[3] und Diabetologie[3]
Dr. med. Nina Krause-Joppig[2]
Dr. med. Susanne Krusche[2]
Dr. med. Stella Angelova Kacheva
Anissa Taourirt

Fachärztinnen für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie Lipidologie DGFF
Dr. med. Kristin Ohlendorf[2]
Dr. med. Ulla Mersmann[2]

Fachärzte für Innere Medizin
Ilona Mandalka-Schneider[2]

Fachärztinnen für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
Corinna Koch
Dr. med. Renate Brandorff

Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderendokrinologie und Diabetologie
Dr. med. Johanna Preuß
Dr. med. Michel Morlot
Dr. med. Claudia Nestoris
Dr. med. Britta Schmorl
Dr. med. Nicolin Datz
Richard Reinhard Herterich

Rundestraße 10
30161 Hannover

Tel 0511.21 55 58 - 2000
Fax 0511.21 55 58 - 2119

www.endokrinologikum.com
hannover@endokrinologikum.com

MVZ endokrinologikum Hannover
Rundestraße 10 · 30161 Hannover

Herrn
Dr. med. Christian Schmidt
Facharzt für Allgemeinmedizin/Flugmedizin
Wilhelm-Busch-Straße 2
38452 Leiferde

Datum: 05.06.2024 SK/wei

Nachrichtlich: Frau Alina Steinhauer, Carl-Goerdeler-Ring 26, D-38518 Gifhorn

Sehr geehrter Herr Kollege Schmidt,

im Folgenden berichte ich Ihnen über **Frau Alina (rechtl. Nick) Steinhauer, geb. 01.09.1993,** wohnhaft: Carl-Goerdeler-Ring 26, D-38518 Gifhorn, die sich am 09.04.2024 hier vorstellte.

DIAGNOSEN:
Transidentität Mann-zu-Frau
Unauffälliger männlicher Chromosomensatz
Vorliegendes Indikationsschreiben

ANAMNESE:
Vorstellung bei dem Wunsch das Geschlecht in Richtung Frau zu ändern. Die Patientin berichtet, schon während des ganzen Lebens sich eher als Frau gefühlt zu haben. Sie habe aber diese Gefühle unterdrückt und ein Haus gebaut, eine Frau geheiratet und ein Sohn ist 1,5 Jahre alt.

MEDIKAMENTE:
Keine.

KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG:
30-jährige Patientin. Blutdruck: 129/71 mmHg, Puls: 67 S/min. Größe: 186 cm, Gewicht: 81,7 kg.

LABORBEFUNDE:
Siehe Anhang.

SO10- / MVZHN
Endokrinologikum Hannover Med. Versorgungszentrum

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:42**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021329**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**11.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8623**

Eingesandtes Material: EDTA-Blut, EDTA-Blut, GlucoExact, Vollblut o.Zusatz
Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert
KLINISCH-CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN					
Glucose	99	mg/dl	< 100		
Hämoglobin A1c	4.7	%	< 6.2		
HbA1c	28	mmol/mol	< 44		
Harnsäure	6.4	mg/dl	3.4-7.0		
GPT (ALAT)	17	U/l	< 50		
GOT (ASAT)	22	U/l	< 50		
γ-GT	8	U/l	< 60		
Alk. Phosphatase	58	U/l	40-129		
Creatinin (Jaffé)	1.1	mg/dl	< 1.2		
GFR (rechn. nach CKD-EPI)	90	ml/min/1.73qm	> 60		
Harnstoff	22	mg/dl	19-44		
Natrium	141	mmol/l	136-145		
Kalium (Serum)	4.0	mmol/l	3.4-5.1 (Plasma) 3.6-5.4 (Serum)		
Calcium	2.4	mmol/l	2.15-2.50		
Phosphat, anorg.	0.97	mmol/l	0.80-1.60		
VITAMINDIAGNOSTIK					
25-OH-Vitamin D	↓ 40	nmol/l	circannuale 2.5-97.5 Perz.: 13-118 klinisch: Zielwert Prävention: > 75 Vitamin D-Mangel: < 50 Hypervitaminose: > 240		
SCHILDDRÜSENDIAGNOSTIK					
FT3 (Freies Trijodthyronin)	3.4	ng/l	1.9-5.1		
FT4 (Freies Thyroxin)	1.3	ng/dl	0.9-1.7		
TSH, basal	1.90	mIU/l	0.4-4.0		
ENDOKRINOLOGISCHE DIAGNOSTIK					
FSH, basal	2.9	IU/l	1.5-12.4		
LH, basal	3.0	IU/l	1.7-8.6		
17-β-Östradiol (E2)	39	ng/l	11.3-43.2		
Prolaktin, 1. Basalwert	186	mIU/l	86-324		
Prolaktin, 1. Basalwert	8.7	ng/ml	4.0-15.2		
Testosteron, gesamt	6.04	µg/l	2.49-8.36		
Freier Androgenindex	54		36-155		
SHBG	39	nmol/l	18-54		
Androstendion (ECLIA)	0.94	ng/ml	0.34-2.13		
17-OH-Progesteron	1.2	µg/l	0.6 - 2.2		*
ACTH	19.2	ng/l	7.2 - 63.3		
Cortisol	147	µg/l	Cave Circadianrhythmus! vormittags : 48-195 nachmittags : 25-119 nachts : 0-100		
HÄMATOLOGISCHE DIAGNOSTIK					
KLEINES BLUTBILD					
Leukozyten	5.6	G/l	4.0-9.0		5.8 (09.04.24)
Erythrozyten	5.87	T/l	4.3-5.9		5.89 (09.04.24)
Hämoglobin	17.0	g/dl	14.0-18.0		17.0 (09.04.24)
Hämatokrit	48.2	%	40-50		50 (09.04.24)

*Verbundsleistung, ** Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

SO10- / MVZHN
z.H. Dr.med. Susanne Krusche

amedes

Arztsache-Vertraulich

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:23**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021355**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**12.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8609**

Eingesandtes Material: Citrat-Blut, EDTA-Blut, EDTA-Blut, NaF-Blut, Vollblut o.Zusatz

Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert	
verantwortlicher Arzt:	Dr.med. Susanne Krusche					
FETTSTOFFWECHSEL/ATHEROSKLEROSERISIKO-DIAGNOSTIK						
Lp(a) (Turbidimetrie, Roche)	<19	nmol/l	< 75			*
Homocystein	12.1	µmol/l	< 15.0			*
HÄMATOLOGISCHE DIAGNOSTIK						
KLEINES BLUTBILD						
Leukozyten	5.8	G/l	4.0-9.0			
Erythrozyten	5.89	T/l	4.3-5.9			
Hämoglobin	17.0	g/dl	14.0-18.0			
Hämatokrit	50	%	40-50			
MCV	84.9	fl	80-96			
MCH	28.9	pg	28-32			
MCHC	34.0	g/dl	30-36			
Thrombozyten	↓ 139	G/l	150-400			
GERINNUNGSDIAGNOSTIK						
Quick-Test	↓ 70	%	80-126			
INR	1.2		Therapeutischer Bereich: **2.0 - 3.5 je nach Indikation**			
Part. Thromboplastinzeit (PTT)	34	sec.	23-34			
D-Dimere	170	µg/l	< 500			
Faktor VII	60	%	50-130			
Faktor VIII	55	%	50-150			
Faktor IX	90	%	65-150			
Antithrombin III	101	%	80-120			
Protein C (chrom. Messung)	86	%	70-140			
Protein S, frei (LIA)	97	%	64-139			
aPC-Resistenz	2.73	Ratio	normal : > 2.18			
Faktor V-Genotyp (p.Arg506Gln)	nicht nachweisbar					
Prothrombin-Genotyp (20210G>A)	nicht nachweisbar					
Lupusantikoagulanz (Lupus-Inhibitor)						
dRVVT-Test	negativ		negativ			
LA-Screen	0.69		< 1.2			
PTT LA (sensitiv/insensitiv)	negativ					
LA-Quotient	0.93		< : 1.10=negativ 1.10-1.14 : =grenzwertig > : 1.14=positiv			
AUTOANTIKÖRPER-DIAGNOSTIK						
ANTIKÖRPER GEGEN:						
Cardiolipin						
IgG (FIA)	negativ					*
IgM (FIA)	negativ					*
β-2-Glykoprotein 1 IgG (FIA)	negativ					*
β-2-Glykoprotein 1 IgM (FIA)	negativ					*

*Verbundsleistung, **Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

SO10- / MVZHN
z.H. Dr.med. Susanne Krusche

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:23**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021362**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**29.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8607**

Eingesandtes Material: Heparin-Blut
Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert
verantwortlicher Arzt:	Dr.med. Susanne Krusche				

HUMANGENETISCHE DIAGNOSTIK

Indikation: Transgender (Mann-zu-Frau)

HUMANGENETISCHE DIAGNOSTIK

Chromosomendiagnostik aus Lymphozyten
Ergebnis: **unauffälliger männlicher Chromosomensatz** *

Karyotyp: 46,XY
(nach ISCN 2020)

Humangenetische Beurteilung:
Bei der zytogenetischen Diagnostik kultivierter Lymphozyten ergaben sich in den untersuchten Metaphasen auf dem unten angegebenen Bandenniveau keine Hinweise auf das Vorliegen einer numerischen oder strukturellen Chromosomenveränderung.

Mit Bezug auf die Indikation für die Chromosomenanalyse haben wir eine ergänzende Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH) veranlasst (betreffender molekularzytogenetischer Befund siehe unten).

Methodik:
Chromosomenanalyse nach PHA-stimulierter Kultivierung peripherer Lymphozyten
Anzahl der ausgewerteten Kulturen: 1
Anzahl Metaphasen: 12 davon strukturell analysiert: 6
Färbung: GTG
Bandenauflösung: ca. 400 Banden pro haploidem Chromosomensatz

Chromosomale Mosaike und sehr kleine strukturelle Chromosomenveränderungen, die unterhalb der oben genannten Bandenauflösung liegen, können grundsätzlich nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Die Ursache nicht chromosomal bedingter Störungen kann durch diese Analyse nicht erfasst werden.

Der humangenetische Laborbefund wurde vom MVZ Institut für Labormedizin und klinische Genetik Rhein/Ruhr GmbH ärztlich validiert.

Molekularzytogenetische Diagnostik
Ergebnis: **unauffälliger Befund** *

Karyotyp: **nuc ish(DXZ1,SRY)x1**
(ISCN 2020)

Humangenetische Beurteilung:
Wir führten ergänzend eine molekularzytogenetische Untersuchung (FISH) mit spezifischen DNA-Sonden für die Zentromerregion des X-Chromosoms und den SRY-Bereich des Y-Chromosoms (Yp11.3) an kultivierten Lymphozyten durch. Hierbei fanden sich in 197 ausgewerteten Interphasezellkernen und in 8 Metaphasen jeweils ein Signal für die Zentromerregion des X-Chromosoms und ein Signal für die SRY-Region (Y-Chromosom).

Dieses Ergebnis spricht gegen das Vorliegen einer Deletion der SRY-Region. Es ergab sich zudem kein Hinweis auf ein gonosomales Mosaik.

Methodik:
Fluoreszenz in situ Hybridisierung (FISH)
Anzahl Interphasen: 197

*Verbundleistung, **Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

SO10- / MVZHN
Endokrinologikum Hannover Med. Versorgungszentrum

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**08.05.2024 14:10**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**08.05.2024 17:59**	Barcodenummer	**7019329412**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**08.05.2024**	Tagesnummer	**HQ YE08 9676**

Eingesandtes Material: EDTA-Blut

Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert
HÄMATOLOGISCHE DIAGNOSTIK					
KLEINES BLUTBILD					
Leukozyten	7.6	G/l	4.0-9.0		5.6 (09.04.24)
Erythrozyten	5.36	T/l	4.3-5.9		5.87 (09.04.24)
Hämoglobin	15.5	g/dl	14.0-18.0		17.0 (09.04.24)
Hämatokrit	44.9	%	40-50		48.2 (09.04.24)
MCV	83.8	fl	80-96		82.1 (09.04.24)
MCH	28.9	pg	28-32		29.0 (09.04.24)
MCHC	34.5	g/dl	30-36		35.3 (09.04.24)
Thrombozyten	203	G/l	150-400		144 (09.04.24)

Dieser Befund wurde ärztlich validiert von Dr. Andre Siegel.

*Verbundleistung, ** Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

SO10- / MVZHN
z.H. Dr.med. Susanne Krusche

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:23**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021362**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**29.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8607**

Eingesandtes Material: Heparin-Blut
Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert
Anzahl der Metaphasen:	8				
Färbung:	DAPI				
DNA-Sonden:	LSI SRY Spectrum Orange/ CEP X Spectrum Green (Fa. Abbott Molecular)				

Numerische Veränderungen anderer Chromosomen oder strukturelle Aberrationen ohne Beteiligung der untersuchten Chromosomenregionen können durch diese Untersuchung nicht festgestellt werden. Geringgradige oder in anderen Geweben vorliegende Mosaike können methodenbedingt nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Ebenfalls werden Veränderungen im Genbereich oder die Ursache nicht chromosomal bedingter Fehlbildungen oder Stoffwechseldefekte durch diese Analyse nicht erfasst.

Für Rückfragen stehen wir unter der Telefon-Nr. 0511/301 795 185 gerne zur Verfügung.

Dieser Befund wurde ärztlich validiert von Prof. Dr. med. Gudrun Göhring.

*Verbundsleistung, ** Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

SO10- / MVZHN
z.H. Dr.med. Susanne Krusche

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:23**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021355**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**12.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8609**

Eingesandtes Material: Citrat-Blut, EDTA-Blut, EDTA-Blut, NaF-Blut, Vollblut o.Zusatz
Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert

Beurteilung:
Auffallend hier ein subnormaler Quick-Wert. Die häufigste Ursache, eine Faktor VII-Verminderung konnte ausgeschlossen werden.
Es ergibt sich auch kein Hinweis auf eine Lebersynthesestörung, Antithrombin normal.

Wir raten zur Kontrolle und weiteren Abklärung.
Gerne kann sich der Patient direkt in unserer Gerinnungssprechstunde vorstellen.

Es ergibt sich ansonsten kein Hinweis auf eine angeborene oder erworbene Thrombophilie.

Dieser Befund wurde ärztlich validiert von Dr. Frauke Bergmann.

*Verbundleistung, ** Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

amedes

amedes MVZ wagnerstibbe für Laboratoriumsmedizin,
Hämostaseologie, Humangenetik und Mikrobiologie Hannover
Georgstraße 50, 30159 Hannover, Telefon 0511-301795-0, Fax 0511-301795-119

Arztsache-Vertraulich

Name	**STEINHAUER, NICK**	Entnahme	**09.04.2024 11:42**	Ihre Nummer	
geb. am	**01.09.1993 ♂ 30 Jahre**	Eingang	**09.04.2024 13:59**	Barcodenummer	**7019021329**
Kostenträger	**Kasse**	Endbefund	**11.04.2024**	Tagesnummer	**HQ YD09 8623**

Eingesandtes Material: EDTA-Blut, EDTA-Blut, GlucoExact, Vollblut o.Zusatz
Einsendender Arzt: Dr.med. Susanne Krusche LAN: 356126803

Untersuchung	Ergebnis	Dimension	Richtgrenze	Grafik	Vorwert
MCV	82.1	fl	80-96		84.9 (09.04.24)
MCH	29.0	pg	28-32		28.9 (09.04.24)
MCHC	35.3	g/dl	30-36		34.0 (09.04.24)
Thrombozyten	↓ 144	G/l	150-400		139 (09.04.24)
PROTEIN-DIAGNOSTIK					
C-reaktives Protein (CRP)	0.2	mg/dl	< 0.5		

Dieser Befund wurde ärztlich validiert von Dr. Arndt Gröning.

*Verbundsleistung, ** Fremdleistung, ***nicht akkreditiert

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ML-13131-01-00

Frau Alina (rechtl. Nick) Steinhauer, geb. 01.09.93

EPIKRISE:
Unsere Untersuchung zeigen einen unauffälligen männlichen Chromosomensatz, normale männliche Geschlechtshormone, keine auffällige Gerinnungsdiagnostik. Ein Indikationsschreiben liegt vor. Somit sind die Voraussetzungen für den Beginn einer gegengeschlechtlichen Hormontherapie gegeben, die Patientin stellt sich am 08.05. zu einer Besprechung und schriftliche Aufklärung über Nebenwirkungen und Risiken der Hormontherapie vor.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Krusche

Dr. med. S. Krusche
Fachärztin für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie